

LAB 1: Sensor

Name

- นาย ภาณุ เพาะพันธุ์ 68340500047
- นาย อรุณ แสงเจริญวนากุล 68340500055

Objectives

- เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจหลักการทำงานพื้นฐานของเซนเซอร์ตรวจวัดทาง: ศึกษาหลักการทำงาน วงจรปรับสภาพสัญญาณ (Signal Conditioning) และพฤติกรรมการตอบสนองของเซนเซอร์ 4 ชนิด ได้แก่ โปเทนชิโอมิเตอร์ (Potentiometer), เซนเซอร์สนามแม่เหล็ก (Magnetic Sensor: Hall Effect), เอนโค้ดเดอร์แบบพัลส์ (Incremental Encoder) และโหลดเซลล์ (Strain Gauge Load Cell)
- เพื่อศึกษาการสอบเทียบและการวิเคราะห์คุณลักษณะการแปลงสัญญาณ การประมวลผลสัญญาณและการเชื่อมต่อระบบแบบเวลาจริง

LAB 1. Potentiometer

การทดลองที่ 1 การศึกษาคุณสมบัติและการตอบสนองของ Linear Potentiometer

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาและอธิบายหลักการทำงานของ Linear Potentiometer ทำความเข้าใจกลไกการเปลี่ยนระยะการกระจัดเชิงเส้น ให้เป็นการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานและแรงดันไฟฟ้าขาออก
2. เพื่อจำแนกชนิดและคุณสมบัติของ Linear Potentiometer และระบุชนิดและความแตกต่างระหว่าง Linear Potentiometer รหัส A และ B
3. เพื่อวิเคราะห์ Sensor Response และ Linearity ตรวจสอบพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางการเคลื่อนที่ของก้านสไลด์กับแรงดันขาออกและค่า Raw Data จาก ADC

สมมติฐาน

การศึกษาคุณสมบัติและการตอบสนองของ Linear Potentiometer มีสมมติฐานว่า อุปกรณ์รหัส B (PTA6043-2015DPB103) จะให้การเปลี่ยนแปลงของความต้านทานและแรงดันขาออกแปรผันตรงตามระยะทางการเคลื่อนที่เชิงเส้นตลอดช่วงการวัด ให้ความสัมพันธ์เป็นแบบ Linear Taper ในขณะที่อุปกรณ์รหัส A (PTA6043-2015DPA103) จะมีพฤติกรรมการตอบสนองแบบไม่เป็นเชิงเส้น โดยแรงดันขาออกจะเพิ่มขึ้นช้าในช่วงแรกและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปลายตามคุณลักษณะของ Logarithmic Taper ซึ่งค่าแรงดันขาออกของอุปกรณ์ทั้งสองชนิดจะเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 0 V ถึง 3.3 V และเมื่อแปลงผ่าน ADC ขนาด 12-bit จะได้ค่า Raw Data สัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในช่วง 0 ถึง 4095 counts โดยไม่มีช่วง Saturation เกิดขึ้นก่อนสู่ระยะการเคลื่อนที่ของก้านสไลด์

ตัวแปร

ตัวแปรต้น:

- ระยะทางการเคลื่อนที่เชิงเส้นของก้านสไลด์
- ชนิดและรหัสของ Linear Potentiometer

ตัวแปรตาม:

- ค่า Raw Data ที่อ่านได้จาก ADC
- แรงดันขาออกที่เปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนของ Voltage Divider
- ค่าความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งของก้านสไลด์

ตัวแปรควบคุม:

- แหล่งจ่ายไฟเลี้ยงบนบอร์ด
- แรงดันไฟเลี้ยงระบบที่ป้อนให้กับ Linear Potentiometer (3.3 V)
- อัตราการส่งข้อมูลของ Host Serial

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Potentiometer อาศัยหลักการของวงจรแบ่งแรงดันเพื่อแปลงการเคลื่อนที่เชิงกลให้เป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้า แอนะล็อก โครงสร้างภายในประกอบด้วยแถบวัสดุตัวต้านทานคงที่ ซึ่งต่ออยู่ระหว่างขั้วปลายทั้งสองด้าน และมีหน้าสัมผัสตัวนำที่เคลื่อนที่ได้เรียกว่า Wiper ต่ออยู่กับแกนปรับ เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้าอ้างอิงคงที่ ตกคร่อมขั้วปลายทั้งสอง การหมุนหรือเลื่อนแกนปรับจะทำให้ Wiper เลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งไปบนแถบความต้านทาน ส่งผลให้ความยาวประสิทธิผลของแถบตัวต้านทานจากขั้วอ้างอิงถึง Wiper เปลี่ยนแปลงไป ความต้านทานจึงแปรผันตามระยะทางหรือมุมที่เคลื่อนที่ตามความสัมพันธ์ $R = pL/A$ ทำให้แรงดันเอาต์พุตที่วัดได้จากขั้ว Wiper เปลี่ยนแปลงตามอัตราส่วนของความต้านทานตามสมการ $V_{out} = V_{in} (R_{wiper}/R_{total})$

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การเตรียม Simulink:

- ต่อ Block สำหรับแปลงสัญญาณ Raw data จาก ADC (0 – 4095) เป็นระดับแรงดันขาออก (0 – 3.3 V) โดย $V_{out} = ADC/4095 \times 3.3$

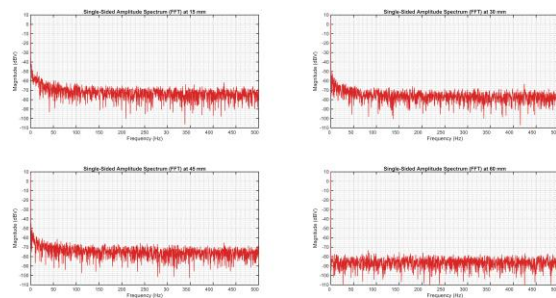
2. การทดสอบและบันทึกสัญญาณ:

- เลื่อนก้านสไลด์ไปที่ตำแหน่งเริ่มต้น 0 mm และเพิ่มระยะคงที่จากเดิม 5 mm ไปเรื่อยๆ จนสุดระยะการเคลื่อนที่ที่ 60 mm
- หยุดค้างในแต่ละตำแหน่งชั่วขณะเพื่อให้ค่าคงที่ แล้วบันทึกค่าทั้ง 2 สัญญาณ ประกอบด้วย Raw data และ แรงดันขาออก ด้วย Simulation Data Inspector แบบ Real-time เป็นเวลา 10 วินาที
- เมื่อทดลองครบจากตำแหน่งเริ่มต้นจนสุดระยะ เริ่มทดลองซ้ำอีกครั้งโดยเริ่มจากตำแหน่งสุดระยะกลับมาที่จุดเริ่มต้น
- สลับการบันทึกสัญญาณไปยัง Linear Potentiometer ตัวต่อไป และทดลองด้วยกระบวนการเดิม

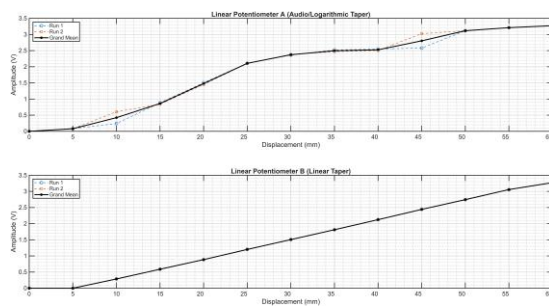
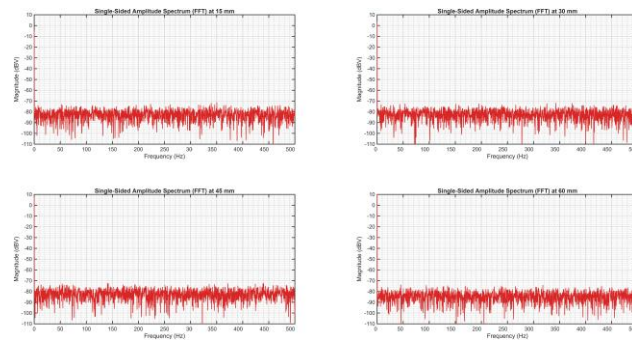
3. การวิเคราะห์ข้อมูล:

- นำข้อมูลที่บันทึกแต่ละตำแหน่งมาตัดหัวท้าย 20% วิเคราะห์สัญญาณรบกวนด้วย FFT ที่ตำแหน่ง 15, 30, 45, 60 mm เพื่อประเมินความจำเป็นในการทำ RC Filter
- หาค่าเฉลี่ยบริเวณช่วงกลางสำหรับเป็นตัวแทนของแต่ละตำแหน่ง
- นำแรงดันขาออกของทั้งสองรหัสอุปกรณ์มาพล็อตกราฟเปรียบเทียบกับระยะทางการเคลื่อนที่ เพื่อวิเคราะห์ Linearity

ผลการทดลอง



รูปที่ 1 FFT ของ Linear Potentiometer A



รูปที่ 2 FFT ของ Linear Potentiometer B

รูปที่ 3 เปรียบเทียบสัญญาณ A B เทียบเว ลา

สรุปผลการทดลอง

จากการแปลง FFT ของสัญญาณแรงดันขาออกที่ระยะ 15, 30, 45, 60 mm โดยแสดงผลเป็นระดับ Magnitude ในหน่วยเดซิเบลโวลต์ ตามสมการ

$$dBV = 20 \log_{10} \left(\frac{V_{out}}{1} \right)$$

พบว่าพลังงานหลักของทั้งสองเซนเซอร์รวมตัวอยู่ที่ความถี่ 0 Hz ตามระดับแรงดัน DC จริงของแต่ละตำแหน่ง โดยชนิด B มีระดับ Noise ต่ำและสม่ำเสมอ จึงสรุปได้ว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้วงจร RC Filter เพิ่มเติม ในขณะที่ ชนิด A ปรากฏสัญญาณรบกวนย่านความถี่ต่ำ 80 Hz ยกตัวสูงขึ้นที่ระดับ -45 ถึง -50 dBV

จากการทดลองศึกษาคุณสมบัติของ Linear Potentiometer ชนิด A และ B พบว่า Linear Potentiometer ชนิด A ให้การตอบสนองแบบ Non-linear โดยเริ่มมีอัตราการเพิ่มของแรงดันที่ชันมากในช่วงระยะ 10 – 25 mm จากนั้นชะลอตัวจนเกือบเป็นแนวราบในช่วง 30 – 40 mm ก่อนจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงระดับสูงสุด นอกจากนี้พบความคลาดเคลื่อนระหว่างการทดลองรอบที่ 1 และ 2 อย่างชัดเจนที่ตำแหน่ง 10 mm และ 45 mm ขณะที่ให้แรงดันไฟฟ้าขาออกแปรผันตรงเป็นเส้นตรงตลอดระยะการเคลื่อนที่ตั้งแต่ 0 V ที่ระยะ 5 mm จนถึงประมาณ 3.27 V ที่ระยะ 60 mm และผลการทดลองระหว่างรอบที่ 1 และ 2 มีการแนบใกล้กันทุกระยะการวัด

อภิปรายผล

รุ่น B (PTA6043-2015DPB103) ให้การตอบสนองเป็นเส้นตรงสม่ำเสมอตลอดช่วง 0 – 60 mm ตามคุณลักษณะของ Taper B จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นเซนเซอร์วัดตำแหน่งเชิงเส้น ขณะที่รุ่น A (PTA6043-2015DPA103) ให้การตอบสนองแบบ Non-linear โดยมีความชันสูงช่วง 10 – 25 mm และชะลอตัวจนเกือบแบนราบช่วง 30 – 40 mm ตามคุณลักษณะของ Taper A จึงไม่เหมาะกับการวัดระยะทาง

ในส่วนความเที่ยงตรง รุ่น A พบความคลาดเคลื่อนระหว่างสองรอบการทดลองอย่างชัดเจนที่ตำแหน่ง 10 mm และ 45 mm โดยมีผลต่างแรงดันสูงสุดประมาณ 0.43 V ซึ่งเกิดจากความแปรปรวนของหน้าสัมผัสของความต้านทานและความคลาดเคลื่อนจากกระบวนการการวัดในช่วงที่ความชันของระบบมีความไวสูง

การทดลองที่ 2 การศึกษาคุณสมบัติและการตอบสนองของ Rotary Potentiometer

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Rotary Potentiometer ในการแปลงมุมการหมุนเป็นระดับแรงดันไฟฟ้าขาออก
2. เพื่อจำแนกชนิดและคุณสมบัติของ Rotary Potentiometer และระบุชนิดและความแตกต่างระหว่าง Rotary Potentiometer ทั้งสาม
3. เพื่อวิเคราะห์ Sensor Response และ Linearity ตรวจสอบพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางการเคลื่อนที่ของก้านสไลด์กับแรงดันขาออกและค่า Raw Data จาก ADC

สมมติฐาน

Rotary Potentiometer แบบ Linear Taper จะให้ระดับแรงดันขาออกเปลี่ยนแปลงแปรผันตรงเป็นเส้นตรงตามมุมการหมุนตลอดช่วงการทำงาน ในขณะที่แบบ Logarithmic Taper จะให้แรงดันขาออกเพิ่มขึ้นช้าในช่วงมุมการหมุนเริ่มต้นและมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปลาย ส่วนแบบ Reverse Logarithmic Taper จะให้แรงดันขาออกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเริ่มต้นและชะลออัตราการเพิ่มลงในช่วงปลายตามคุณลักษณะของ Taper แต่ละชนิด

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:

- มุมการหมุนของ Rotary Potentiometer
- ชนิดและรหัสของ Rotary Potentiometer

ตัวแปรตาม:

- ค่า Raw Data ที่อ่านได้จาก ADC
- แรงดันขาออกที่เปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนของ Voltage Divider
- ค่าความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งของก้านสไลด์

ตัวแปรควบคุม:

- แหล่งจ่ายไฟเลี้ยงบนบอร์ด
- แรงดันไฟเลี้ยงระบบที่ป้อนให้กับ Linear Potentiometer (3.3 V)
- อัตราการส่งข้อมูลของ Host Serial
- อุณหภูมิห้อง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

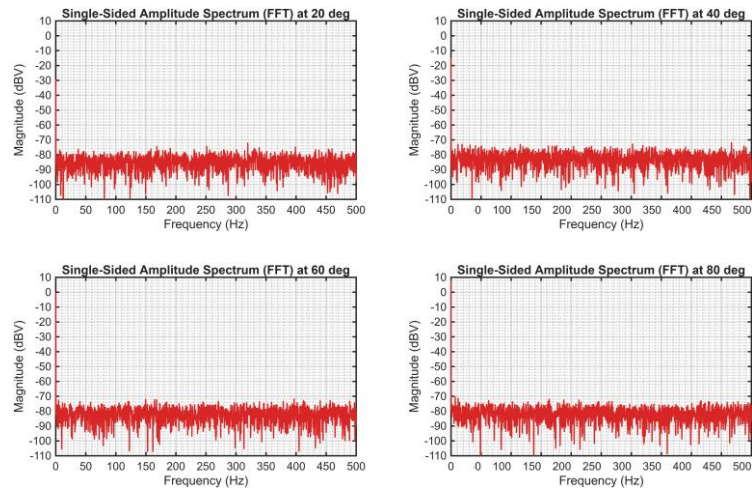
1. การเตรียม Simulink:

- ต่อ Block สำหรับแปลงสัญญาณ Raw data จาก ADC (0 – 4095) เป็นระดับแรงดันขาออก (0 – 3.3 V) โดย $V_{out} = ADC/4095 \times 3.3$
- การทดสอบและบันทึกสัญญาณ:
- หมุนแท่นปรับของ Rotary Potentiometer ไปที่ตำแหน่งเริ่มต้น 0 องศา และเพิ่มมุมการหมุนคงที่จากเดิมทีละ 5 องศาไปเรื่อยๆ จนสุดช่วงการหมุน
- หยุดค้างในแต่ละตำแหน่งชั่วขณะเพื่อให้ค่าคงที่ แล้วบันทึกค่าทั้ง 2 สัญญาณ ประกอบด้วย Raw data และ แรงดันขาออก ด้วย Simulation Data Inspector แบบ Real-time เป็นเวลา 10 วินาที
- เมื่อทดลองครบจากตำแหน่งเริ่มต้นจนสุดระยะ เริ่มทดลองซ้ำอีกครั้งโดยเริ่มจากตำแหน่งสุดระยะกลับมาที่จุดเริ่มต้น
- สลับการบันทึกสัญญาณไปยัง Rotary Potentiometer ตัวต่อไป และทดลองด้วยกระบวนการเดิม

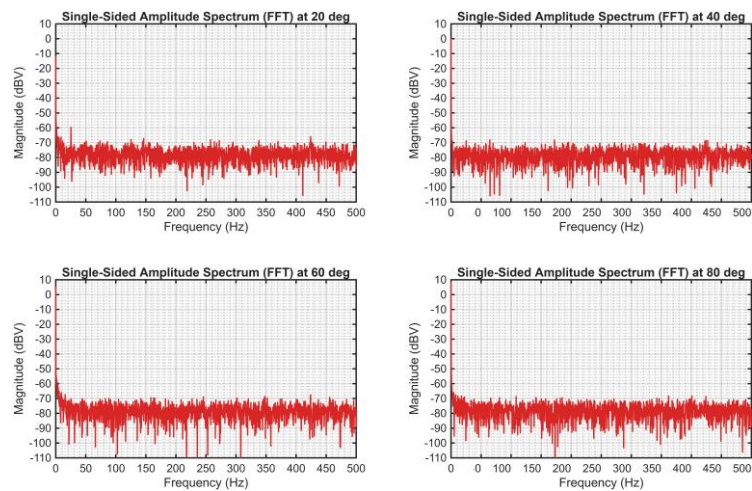
การวิเคราะห์ข้อมูล:

- นำข้อมูลที่บันทึกแต่ละตำแหน่งมาตัดหัวท้าย 20% วิเคราะห์สัญญาณรบกวนด้วย FFT ที่ตำแหน่ง 20, 40, 60, 80 mm เพื่อประเมินความจำเป็นในการทำ RC Filter
- หาค่าเฉลี่ยบริเวณช่วงกลางสำหรับเป็นตัวแทนของแต่ละตำแหน่ง
- นำแรงดันขาออกของทั้งสองรหัสอุปกรณ์มาพล็อตกราฟเปรียบเทียบกับมุมแท่นปรับ เพื่อวิเคราะห์ Linearity

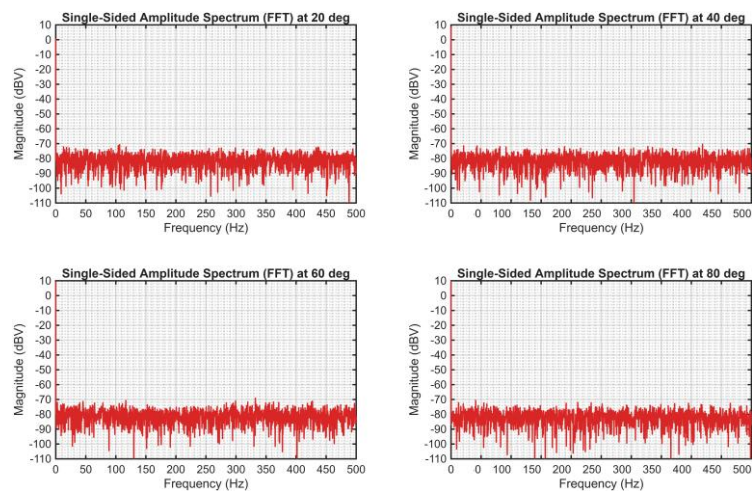
ผลการทดลอง



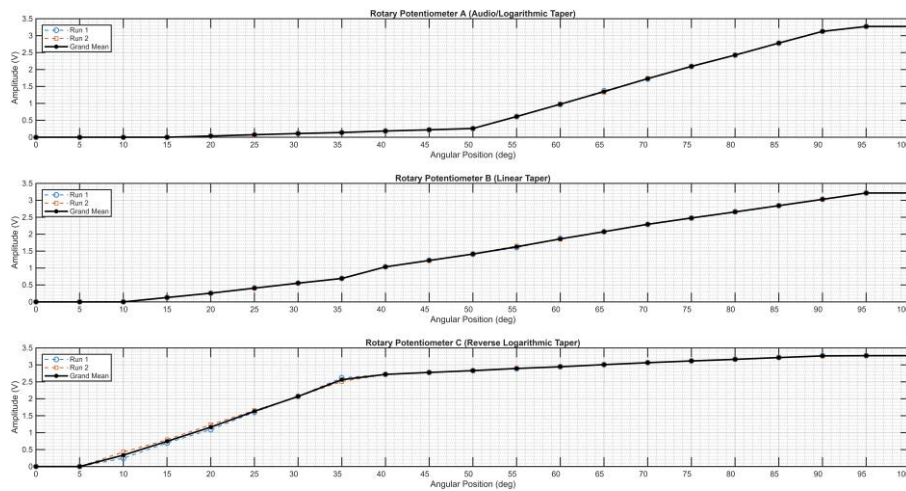
รูปที่ 4 FFT ของ Rotary Potentiometer A



รูปที่ 5 FFT ของ Rotary Potentiometer B



รูปที่ 6 FFT ของ Rotary Potentiometer C



รูปที่ 7 สัญญาณของ Rotary Potentiometer A B C เทียบกับมุมที่เปลี่ยนไป

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองศึกษา Rotary Potentiometer ทั้งสามชนิด พบว่ารุ่น B (Taper B) ให้ระดับแรงดันขาออกแปรผันตรงเป็นเส้นตรงตามมุมการหมุนตั้งแต่ 0 – 95 องศา ก่อนเข้าสู่ระดับแรงดันสูงสุดที่ 3.28 โวลต์ ขณะที่รุ่น A (Taper A) แสดงการตอบสนองแบบ Non-linear โดยแรงดันเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในช่วง 0 – 50 องศา แล้วจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 55 – 95 องศา ส่วนรุ่น C (Taper C) มีแรงดันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ 0 – 35 องศาจนแตะ 2.6 V แล้วจึงชะลอตัวลงจนเกือบเป็นแนวราบในช่วง 35 – 100 องศา ในส่วนการวิเคราะห์ FFT ที่มุม 20, 40, 60 และ 80 องศา พบว่าพลังงานหลักทั้งหมดรวมตัวอยู่ที่ 0 Hz ตามระดับแรงดันกระแสตรงจริงในมุมนั้นๆ โดยมี Noise สม่ำเสมออยู่ในระดับต่ำที่ -75 ถึง -95 dBV ตลอดช่วงความถี่ 0 ถึง 500 Hz

อภิปรายผล

การตอบสนองของแรงดันขาออกตามมุมการหมุนสะท้อนถึงโครงสร้างการกระจายตัวของสารตัวนำบนแถบความต้านทานอย่างชัดเจน โดยรุ่น B (Taper B) ให้คุณลักษณะเป็นเส้นตรงสม่ำเสมอตลอดช่วง 0 – 95 องศา จึงเหมาะสมที่สุดสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้เป็น Sensor วัดมุมการหมุน ขณะที่รุ่น A (Taper A) มีการเปลี่ยนแปลงแรงดันช้ามากในช่วง 0 – 50 องศา ก่อนจะชันขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนทางกับรุ่น C (Taper C) ที่มี Sensitivity สูงมาก เฉพาะช่วงเริ่มต้น 0 – 35 องศาแล้วจึงชะลอตัวลงตามพฤติกรรมเฉพาะของแต่ละ Taper

การทดลองที่ 3 การออกแบบวงจร Schmitt Trigger บน Simulink และพฤติกรรมของ Schmitt Trigger ต่อแรงดันไฟฟ้าแบบ Real-time

จุดประสงค์

1. เพื่อออกแบบและจำลองการทำงานของวงจร Schmitt Trigger บนโปรแกรม Simulink สำหรับแปลงสัญญาณ Analog จาก Potentiometer เป็นสัญญาณ Digital แบบ Real-Time
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ Schmitt Trigger ต่อแรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป
3. เพื่อกำหนดค่า Upper Threshold และ Lower Threshold ที่เหมาะสม

สมมติฐาน

เมื่อป้อนสัญญาณแรงดันไฟฟ้าแอนะล็อก 0 – 3.3 V จาก Potentiometer เข้าสู่วงจร Schmitt Trigger ที่ออกแบบบน Simulink สัญญาณดิจิทัลขาออกจะเปลี่ยนสถานะจาก Logic 0 เป็น Logic 1 ก็ต่อเมื่อแรงดันขาเข้าเพิ่มขึ้นจนข้ามผ่านค่า Upper Threshold และจะเปลี่ยนสถานะกลับจาก Logic 1 เป็น Logic 0 ก็ต่อเมื่อแรงดันขาเข้าเสถียรลดลงต่ำกว่าค่า Lower Threshold เท่านั้น โดยระยะระหว่าง Threshold จะช่วยป้องกันการสลับสถานะไปมาผิดพลาดจาก Noise แบบ Real-Time ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่ได้จากการหมุนหรือเลื่อน Potentiometer
2. ตัวแปรตาม:
 - สถานะสัญญาณดิจิทัลขาออก
 - แรงดันขาออกของ Schmitt Trigger
3. ตัวแปรควบคุม:
 - ค่า Upper Threshold และ Lower Threshold ที่กำหนดในโมเดล
 - แหล่งจ่ายไฟเลี้ยงบนบอร์ด
 - แรงดันไฟเลี้ยงระบบที่ป้อนให้กับ Potentiometer (3.3 V)
 - อัตราการส่งข้อมูลของ Host Serial
 - อุณหภูมิห้อง

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การเตรียม Simulink:
 - ต่อ Block สำหรับแปลงสัญญาณ Raw data จาก ADC (0 – 4095) เป็นระดับแรงดัน (0 – 3.3 V) โดย $V_{out} = \text{ADC}/4095 \times 3.3$ จากนั้นไปเข้ากับ Schmitt Trigger

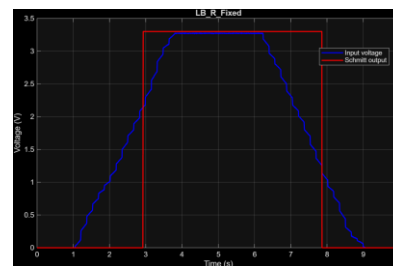
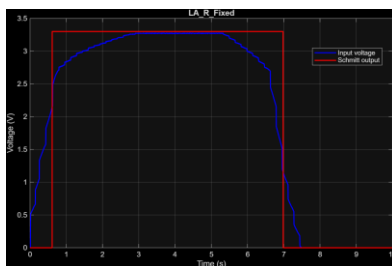
- ตั้งค่าบล็อก Schmitt Trigger ให้ out อยู่ที่ 0-3.3 และ Low Level input voltage อยู่ที่ 1.155 V high level input voltage 2.145 V

2. การทดสอบและบันทึกสัญญาณ:

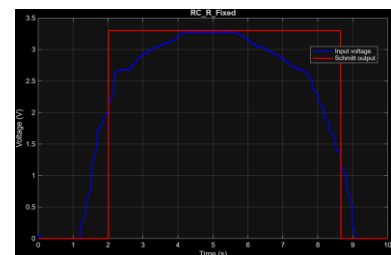
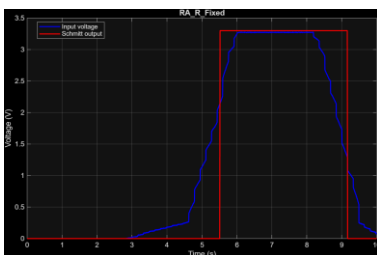
- หมุนแท่นปรับของ Rotary Potentiometer ไปที่ตำแหน่งเริ่มต้น 0 องศา และเพิ่มมุมการหมุนองศาไปเรื่อยๆ จนสุดช่วงการหมุน จากนั้น หมุนกลับมา ในช่วง 10 วินาที
- ทำซ้ำกับทุก Rotary Potentiometer A B C
- เลื่อนแท่นปรับของ Linear Potentiometer ไปที่ตำแหน่งเริ่มต้น 0 mm และเพิ่มระยะไปเรื่อยๆ จนสุดช่วง จากนั้น เลื่อนกลับมา ในช่วง 10 วินาที
- ทำซ้ำกับทุก Linear Potentiometer A B

3. บันทึกค่าการทดลอง

ผลการทดลอง



รูปที่ 8 แรงดันขาเข้าและออกของ Schmitt Trigger Linear Potentiometer A และ B



รูปที่ 9 แรงดันขาเข้าและออกของ Schmitt Trigger Rotary Potentiometer A B C

สรุปผลการทดลอง

จากกราฟของ Potentiometer ทั้งห้าตัว เอาต์พุตของ Schmitt Trigger เปลี่ยนจากประมาณ 0 V เป็น 3.3 V เมื่อแรงดันขาเข้าเพิ่มผ่าน HIGH level ที่ 2.145 V และเปลี่ยนกลับเป็นประมาณ 0 V เมื่อแรงดันขาเข้าลดผ่าน LOWER level ที่ 1.155 V โดยระหว่างเกณฑ์ทั้งสอง เอาต์พุตยังคงสถานะเดิม ผลที่ได้สอดคล้องกับพฤติกรรม hysteresis ของ Schmitt Trigger

อภิปรายผล

เกณฑ์การเปลี่ยนสถานะขาขึ้นและขาลงต่างกัน 0.990 V ทำให้เอาต์พุตไม่เปลี่ยนสถานะทันทีเมื่อแรงดันขาเข้าย้อนกลับผ่านเกณฑ์บน แต่จะคงสถานะ HIGH จนแรงดันลดผ่านเกณฑ์ล่าง ลักษณะนี้ช่วยลดโอกาสเกิดการสลับสถานะซ้ำจาก Noise ใกล้จุดเปลี่ยนสถานะ

อ้างอิง

<https://th.mouser.com/datasheet/3/40/1/pta.pdf>

<https://www.electronics-tutorials.ws/resistor/potentiometer.html>

LAB 2. Magnetic Sensor

การทดลองที่ 1 ความสามารถในการตอบสนองของเซ็นเซอร์ DRV5055A2 แบบ Real Time

จุดประสงค์

1. เพื่อแสดงให้เห็นว่าสัญญาณ Output ของเซ็นเซอร์ DRV5055A2 แปรผันตามความเข้มของสนามแม่เหล็กแบบ Real Time
2. เพื่อแสดงผลข้อมูลการทดลองแบบ Real Time ผ่านโปรแกรม Simulink ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ Raw Signal แรงดันไฟฟ้า (mV) และ Magnetic Flux Density (mT)

สมมติฐาน

เมื่อหมุนปรับระดับให้แท่นแม่เหล็กเคลื่อนที่เข้าหาหรือถอยออกจากผิวหน้าของเซ็นเซอร์ DRV5055A2 จะตอบสนองและแสดงผลสัญญาณขาออกเปลี่ยนแปลงตามระยะห่างของแท่นแม่เหล็ก ณ ขณะนั้น

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - ระดับความสูงของแท่นวางแม่เหล็ก
2. ตัวแปรตาม:
 - สัญญาณ Raw Signal ที่บันทึกได้บนหน้าต่าง Data Inspector
3. ตัวแปรควบคุม:
 - แหล่งจ่ายไฟเลี้ยงบนบอร์ด
 - อัตราการส่งข้อมูลของ Host Serial
 - ทิศทางการตั้งขั้วแม่เหล็ก
 - อุณหภูมิ
 - สิ่งขวางกั้นระหว่างแม่เหล็กและเซ็นเซอร์ (Shield/Unshield)

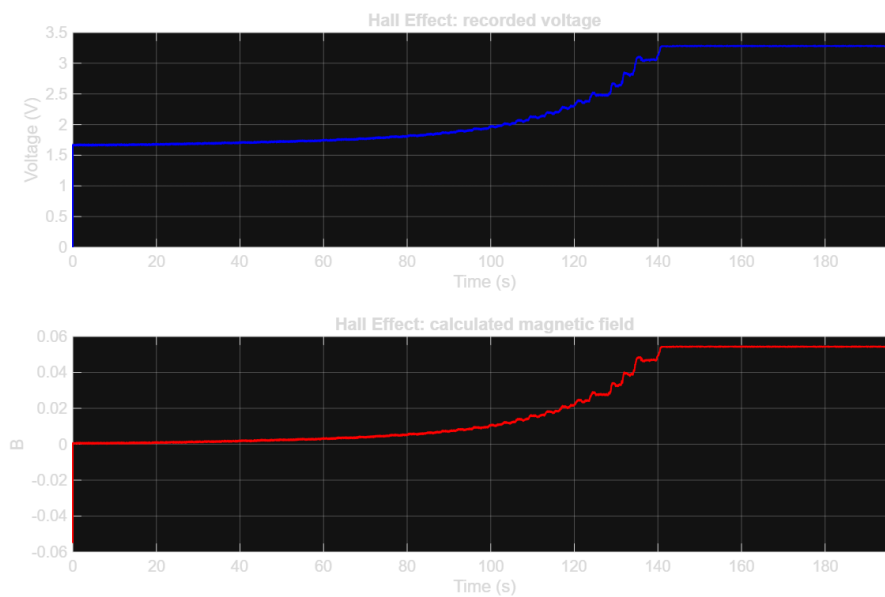
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Hall Effect เกิดจากสนามแม่เหล็กเบี่ยงเบนการเคลื่อนที่ของประจุ ทำให้เกิดแรงดันขวางทิศกระแส เซ็นเซอร์ DRV5055 ใช้หลักการนี้สร้างแรงดันขาออกที่เปลี่ยนตามความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กตามแนวตรวจวัด โดยเมื่อไม่มีสนาม เอาต์พุตอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของแรงดันไฟเลี้ยง และการกลับทิศสนามทำให้แรงดันเปลี่ยนไปคนละด้านของค่ากึ่งกลาง ความไวกำหนดอัตราการเปลี่ยนแรงดันต่อสนาม ส่วนความเป็นเชิงเส้นใช้ได้ภายในช่วงวัดก่อนอิ่มตัว วัสดุ Shield ที่เหมาะสมช่วยเบี่ยงเบนสนามแม่เหล็ก แต่ประสิทธิภาพขึ้นกับชนิดวัสดุและรูปร่าง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. กำหนดช่วงระยะการทดลองจากการเปลี่ยนแปลงความสูงของแท่นแม่เหล็กที่ 1 cm ถึง 4 cm อ้างอิงจากมาตรวัด
2. เริ่มหมุนเกลียวปรับระดับความสูงของแท่นแม่เหล็กอย่างช้า ๆ และต่อเนื่อง โดยหมุนไล่ระดับตั้งแต่ตำแหน่งบนลงมายังตำแหน่งล่างสุด
3. บันทึกผลการตอบสนองของสัญญาณ Raw Data ที่แสดงผลตามเวลาจริงผ่านโปรแกรม

ผลการทดลอง



รูปที่ 10 ค่าของ Hall effect ที่อ่านได้ ค่า flux ไฟฟ้าที่คำนวณได้

สรุปผลการทดลอง

จากกราฟ เมื่อเลื่อนแม่เหล็กเข้าใกล้เซ็นเซอร์ แรงดันขาออกเพิ่มจากบริเวณ 1.65 V ไปจนถึง 3.3 V และความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่คำนวณได้เพิ่มขึ้นตามกัน ช่วงท้ายของการบันทึกแรงดันและค่าที่คำนวณได้มีลักษณะคงที่ แสดงให้เห็นการตอบสนองของสัญญาณต่อการเปลี่ยนตำแหน่งแม่เหล็กตามเวลา

อภิปรายผล

แรงดันขาออกที่เปลี่ยนไปจากค่ากึ่งกลางสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กตามแนวที่เซ็นเซอร์ตรวจวัด อย่างไรก็ตาม ช่วงท้ายที่แรงดันเข้าใกล้ขีดจำกัดด้านสูงอาจเกิดจากการ Saturate ของเซ็นเซอร์หรือระบบอ่านค่า จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าสนามแม่เหล็กจริงคงที่จากกราฟช่วงนี้เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ค่า B คำนวณจากแรงดันเดียวกัน จึงเป็นการแปลงข้อมูล ไม่ใช่ผลวัดอิสระอีกชุดหนึ่ง

การทดลองที่ 2 การตอบสนองของเซ็นเซอร์ DRV5055A2 ต่อ Magnetic Flux Density และผลกระทบของ shield

จุดประสงค์

เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแรงดันขาออกและความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่คำนวณได้เมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซ็นเซอร์เปลี่ยนแปลง

เพื่อเปรียบเทียบการตอบสนองของเซ็นเซอร์เมื่อกลับขั้วแม่เหล็ก

เพื่อเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างกรณีมีและไม่มีวัสดุกัน โดยใช้ระยะห่างและทิศขั้วแม่เหล็กเดียวกัน

สมมติฐาน

เมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซ็นเซอร์เพิ่มขึ้น ขนาดความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่ตรวจวัดจะลดลง และแรงดันขาออกจะเข้าใกล้ค่ากึ่งกลางประมาณ 1.65 V การกลับขั้วแม่เหล็กจะทำให้แรงดันเบี่ยงเบนจากค่ากึ่งกลางในทิศตรงข้าม และทำให้เครื่องหมายของความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่คำนวณได้เปลี่ยนไป

หากติดShield ตามแนวตรวจวัดสนามแม่เหล็กกรณีมี Shield จะให้ขนาดความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กต่ำกว่ากรณีไม่มีวัสดุกันที่ระยะและทิศขั้วเดียวกัน

ตัวแปร

ตัวแปรต้น:

ระดับความสูงของแท่นแม่เหล็ก

ทิศทางการตั้งขั้วแม่เหล็ก

การมี Shield หรือไม่มี Shield

ตัวแปรตาม:

สัญญาณ Raw Signal ที่บันทึกได้บนหน้าต่าง Data Inspector

ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่คำนวณได้

แรงดันขาออกของเซ็นเซอร์

ตัวแปรควบคุม:

แหล่งจ่ายไฟเลี้ยงบนบอร์ด

อัตราการส่งข้อมูลของ Host Serial

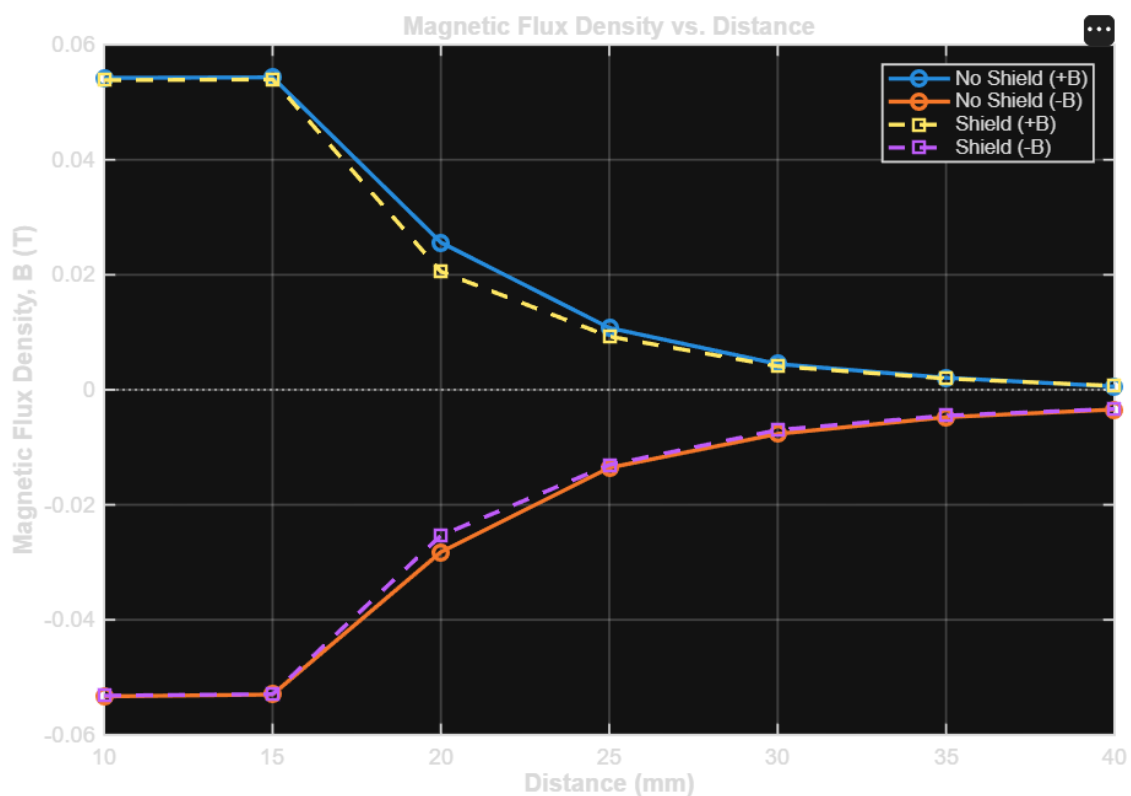
อุณหภูมิ

ชนิด ความหนา และตำแหน่งของ Shield ในชุดทดลองที่มี

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. กำหนดช่วงระยะการทดลองจากการเปลี่ยนแปลงความสูงของแท่นแม่เหล็กที่ 1 cm ถึง 4 cm อ้างอิงจากมาตรวัด
2. ปรับความสูงจากตำแหน่งสูงสุดโดยลดลงมาทีละ 0.5 cm
3. บันทึกผลการตอบสนองของสัญญาณ Raw Data ที่แสดงผลตามเวลาจริงผ่านโปรแกรม
4. ทดลองในระยะถัดไปจนครบระยะที่กำหนดช่วงไว้
5. กลับขั้วแม่เหล็กและทดลองซ้ำอีกครั้งในกระบวนการเดิม
6. ถอด shield และทดลองอีกครั้ง

ผลการทดลอง (สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการทดลอง)



รูปที่ 11 แสดงกราฟของ สัญญาณ hall effect ที่ถูกคำนวณออกมาเป็น Flux ไฟฟ้า

ต่อระยะทางที่เปลี่ยนไป

สรุปผลการทดลอง (อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง)

เมื่อระยะห่างเพิ่มจาก 10 เป็น 40 mm ขนาดความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่คำนวณได้มีแนวโน้มลดลงและเข้าใกล้ศูนย์ การกลับขั้วแม่เหล็กทำให้เครื่องหมายของ B เปลี่ยนจากบวกเป็นลบ โดยทั้งสองทิศมีแนวโน้มของขนาดใกล้เคียงกัน กราฟกรณีมีและไม่มีวัสดุกันให้ผลใกล้เคียงกันในช่วงระยะที่ทดลอง แต่ยังมีความแตกต่างบางจุด

อภิปรายผล (วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง)

แนวโน้มของ $|B|$ ที่ลดลงเมื่อระยะเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับสนามแม่เหล็กที่อ่อนลงเมื่ออยู่ห่างจากแหล่งกำเนิด ส่วนเครื่องหมายบวกและลบแสดงทิศของสนามตามแนวตรวจวัดที่ตรงข้ามกัน ไม่ได้หมายความว่าสนามค่าลบมีความเข้มข้นน้อยกว่าเสมอ

ที่ระยะ 10–15 mm ค่าที่คำนวณได้เกือบคงที่ทั้งสองทิศ อาจสัมพันธ์กับการ Saturate ของเซ็นเซอร์หรือระบบอ่านค่า จึงควรตรวจแรงดันและ Raw ADC ประกอบก่อนสรุปว่าสนามจริงมีค่าเท่ากัน ส่วนผลของวัสดุกันที่ใกล้เคียงกับกรณีไม่มีวัสดุกัน แต่ยังสามารถสังเกตการแตกต่างในบางจุดได้ ทั้งนี้อาจมีความคลาดเคลื่อนจากระยะ แนววางแม่เหล็ก และความแปรปรวนของการวัด

ข้อเสนอแนะ

ควรวัดซ้ำแต่ละเงื่อนไขและแสดงความแปรปรวนของข้อมูล ยึดตำแหน่งเซ็นเซอร์กับแม่เหล็กให้แน่นอน ระบุชนิดและความหนาของวัสดุกัน

อ้างอิง (ใส่แค่ Link)

https://www.electricaleasy.com/2014/01/losses-in-dc-machine.html#google_vignette (ตัวอย่าง)

LAB 3. Incremental Encoder

การทดลองที่ 1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณ A/B ทิศทางหมุน และการนับ Pulse ของ Incremental Encoder

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาลำดับการเปลี่ยนระดับของสัญญาณ A และ B เมื่อหมุน Encoder ตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกา
2. เพื่อเปรียบเทียบจำนวน Count ด้วยวิธี X1, X2 และ X4
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางหมุนกับการเพิ่มหรือลดของค่า Count

สมมติฐาน

เมื่อกลับทิศทางหมุน ลำดับการนำและหน่วงของสัญญาณ A/B จะสลับกัน และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของค่า Count จะกลับกัน สำหรับการเคลื่อนที่ช่วงเดียวกัน จำนวนการนับ X1:X2:X4 จะมีอัตราส่วนประมาณ 1:2:4

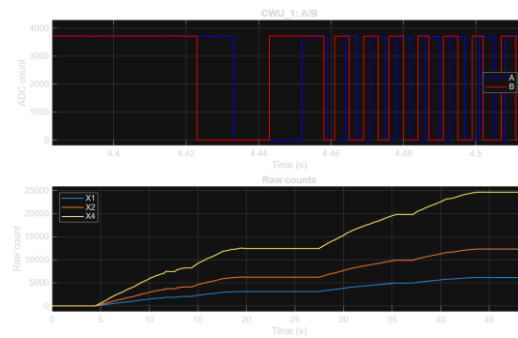
ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - ทิศทางหมุนตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกา
 - รุ่นของ Encoder
 - วิธีนับ Pulse X1, X2 และ X4
2. ตัวแปรตาม:
 - ลำดับการเปลี่ยนระดับของสัญญาณ A/B
 - จำนวนและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของค่าตัวนับ
3. ตัวแปรควบคุม:
 - การต่อสายและการตั้งค่าระบบอ่านสัญญาณสำหรับแต่ละรุ่น
 - แรงดันไฟเลี้ยงและแรงดันอ้างอิง ADC
 - อัตราการบันทึกและส่งข้อมูล
 - จำนวนรอบที่หมุนในช่วงที่นำมาเปรียบเทียบ

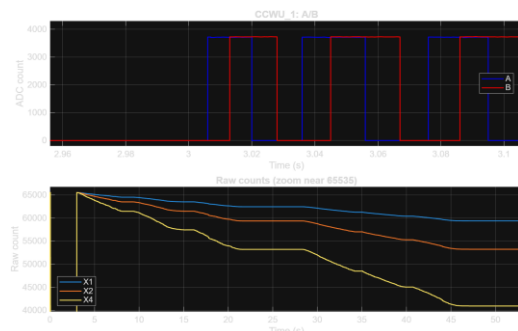
ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. เชื่อมต่อ Encoder ที่ละตัวในการอ่านค่าโดยจะอ่านค่า X1 X2 X4 และ สัญญาณ A/B พร้อมกัน
2. เริ่มหมุน encoder จากตำแหน่ง 0 ทั้งทวนเข็มและตามเข็ม
3. บันทึกผลบันทึกผลการตอบสนองของสัญญาณ Raw Data ที่แสดงผลตามเวลาจริงผ่านโปรแกรม

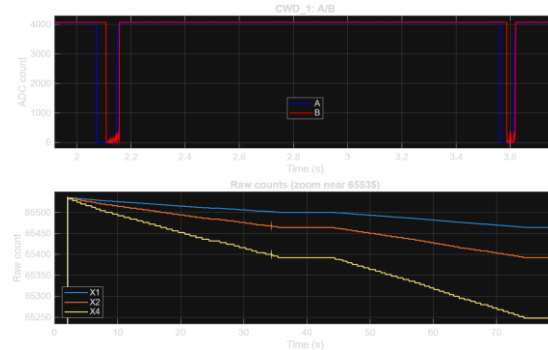
ผลการทดลอง



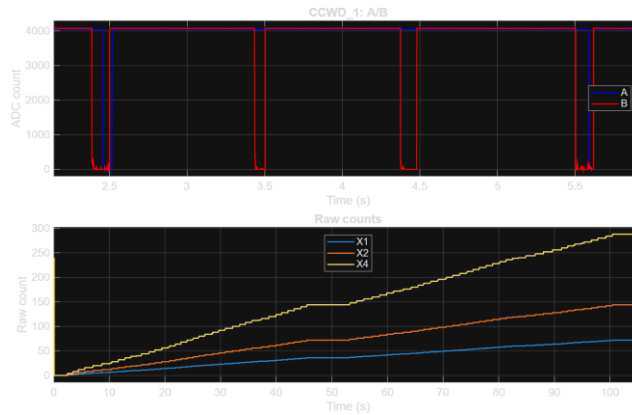
รูปที่ 12 แสดงกราฟของ สัญญาณ AB การ Phase Shift และ ค่าCount X1 X2 X4 ของการหมุน ตามนาฬิกา ของ encoder AMT103-V



รูปที่ 13 แสดงกราฟของ สัญญาณ AB การ Phase Shift และค่า Count X1 X2 X4 ของการหมุน ทวนเข็มนาฬิกา ของ encoder AMT103-V



รูปที่ 14 แสดงกราฟของ สัญญาณ AB การ Phase Shift และ ค่าCount X1 X2 X4 ของการหมุนทวนนาฬิกาของ encoder BOURNS PEC11R-4220F-N0024



รูปที่ 15 แสดงกราฟของ สัญญาณ AB การ Phase Shift และ ค่าCount X1 X2 X4
ของการหมุน ทวนเข็มนาฬิกา ของ encoder AMT103-V

สรุปผลการทดลอง

สัญญาณ A และ B มีการเหลื่อมกัน โดยลำดับการนำและหมุนเปลี่ยนไปเมื่อกลับทิศทางหมุน ค่าตัวนับเปลี่ยนในทิศตรงข้ามกันระหว่างการหมุนตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา และจำนวนการนับ X1, X2 และ X4 มีอัตราส่วนประมาณ 1:2:4 ในช่วงการเคลื่อนที่เดียวกัน

อภิปรายผล

ลำดับการเปลี่ยนระดับของ A/B ใช้ระบุทิศทางหมุนได้ ส่วนวิธีนับ X2 และ X4 ใช้ขอบสัญญาณมากกว่า X1 จึงให้จำนวนการนับมากขึ้นสำหรับการเคลื่อนที่เดียวกัน ความกว้างของ Pulse บนแกนเวลาไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากการหมุนด้วยมือมีความเร็วเปลี่ยนแปลง ค่าความต่างเฟสเป็น 90° จึงยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน ต้องวัดเวลาเหลื่อมเทียบกับคาบในช่วงที่หมุนค่อนข้างสม่ำเสมอ และเมื่อ Encoder นับถอยหลังผ่านศูนย์ ค่าตัวนับดับเปลี่ยนจาก 0 ไปเป็น 65535 เนื่องจากระบบเก็บค่าเป็นจำนวนเต็มไม่มีเครื่องหมายขนาด 16 บิต ซึ่งมีช่วง 0-65535 ดังนั้นค่าที่ควรเป็น -1 จึงแสดงเป็น 65535 และเมื่อนับถอยต่อจะเป็น 65534, 65533 ตามลำดับ

การทดลองที่ 2 การออกแบบ Wrap-around, Homing Sequence และการหาความเร็วเชิงมุม

จุดประสงค์

1. เพื่อออกแบบและเขียนอัลกอริทึมจัดการปัญหามุมเกิน 1 รอบ Wrap-around บนบล็อก MATLAB Function ใน Simulink ก่อนนำไปแปลงเป็นตำแหน่งเชิงมุมในหน่วยเรเดียนและองศา
2. เพื่อออกแบบและทดสอบลอจิกการรีเซ็ตตำแหน่งศูนย์แบบ Real-time
3. เพื่อแปลงค่า Raw Counts เป็น Relative Position, Angular Position และความเร็วเชิงมุม

สมมติฐาน

เมื่อหมุนแกน Incremental Encoder ฟังก์ชัน Wrap-around จะสามารถชดเชยการล้นของตัวนับฮาร์ดแวร์ ทำให้ระบบคำนวณตำแหน่งเชิงมุมต่อเนื่องได้อย่างถูกต้องโดยไม่มีค่ากระโดดผิดพลาด เมื่อกดคำสั่ง Homing Sequence ตำแหน่งเชิงมุมสะสมจะถูกรีเซ็ตกลับเป็นศูนย์

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:

- ทิศทางหมุนตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกา
- ขนาดของการหมุน
- สถานะการกดปุ่มสั่งการ Homing
- ความเร็วในการหมุนแกน Encoder

2. ตัวแปรตาม:

- Raw Counts. ตำแหน่งเชิงมุม, ความเร็วเชิงมุม
- จำนวนและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของค่าตัวนับ

3. ตัวแปรควบคุม:

- การต่อสายและการตั้งค่าระบบอ่านสัญญาณสำหรับแต่ละรุ่น
- แรงดันไฟเลี้ยงและแรงดันอ้างอิง ADC
- อัตราการบันทึกและส่งข้อมูล
- จำนวนรอบที่หมุนในช่วงที่นำมาเปรียบเทียบ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

การเตรียม Simulink:

- ต่อ Block MATLAB Function โดยรับ Raw Counts แล้วแปลงเป็น Relative Position, Angular Position และส่วนที่ใช้ในการทำงานตาม Homing และ Wrap-around
- ต่อ Block Button แล้ว Constant สำหรับใช้ในการควบคุม State ของการ Homing
- การปรับความต้านทานและการวิเคราะห์ Saturation:
- ค่อยหมุน Encoder ไปเรื่อยๆ จนครบ 1 รอบครึ่งจากนั้นจึงกด Homing และหมุนต่อในทิศทางเดิมอีก 1 รอบครึ่ง จากนั้นจึงกด Homing และบันทึกค่าผ่าน Data Inspector
- ทดลองซ้ำอีกครั้ง จากนั้นจึงทดลองด้วยกระบวนการเดิมแต่เปลี่ยนทิศทางการหมุนและทดลองกับ Encoder ชนิดที่ 2

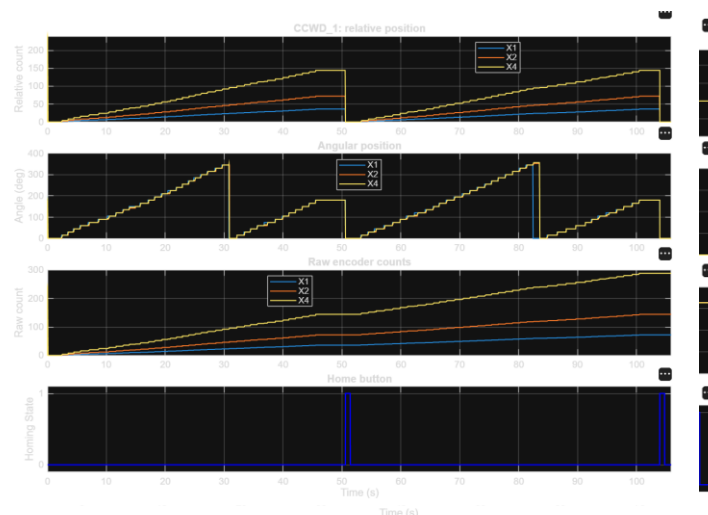
การบันทึกและวัดค่า:

- นำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับสมมุติฐานและนำมาคำนวณความเร็วเชิงมุมที่เกิดขึ้นในการทดลอง

ในการเขียน Block ส่วน MATLAB Function ทำหน้าที่แปลงสัญญาณจำนวน Pulse (Raw Counts) ที่นับได้ ให้กลายเป็นตำแหน่ง Relative Position ที่เก็บจำนวน Pulse เช่นเดียวกันและตำแหน่งเชิงมุมในหนึ่งรอบการหมุน และออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกับ Homing Button ในการกลับไปยังจุดเริ่มต้นได้โดย Function จะอ้างอิงข้อมูล จากคาบเวลาก่อนหน้า โดยกำหนดตัวแปรค่าจำนวน Pulse ในรอบก่อนหน้า (prev) ตำแหน่ง Pulse สะสม (pos) และสถานะของ Homing ด้วยคำสั่ง persistent

ในคาบเวลาแรกของการทำงาน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นโดยกำหนดให้ prev มีค่าเท่ากับ Raw Counts ใน ปัจจุบัน และมีค่า pos เป็น 0 เนื่องจากการนับของ Encoder มีช่วงการนับจำกัดอยู่ที่ 0 ถึง 65535 เมื่อ Encoder เกิด การนับถอยหลังข้าม 0 ค่า Pulse จะกระโดดไปที่ 65535 ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนตำแหน่งมากผิดปกติ Function จึง ใช้เกณฑ์ครึ่งหนึ่งของช่วงนับในการตรวจสอบและชดเชยค่าความไม่ต่อเนื่องเพื่อให้ได้ขนาดจริงของการเคลื่อนที่ โดย หากผลระหว่างจำนวน Pulse ในรอบก่อนหน้ากับค่า Count ปัจจุบันมีค่าสมเหตุสมผลไม่สูงเกินไป Function จะนำ ผลต่างนั้นมาบวกกับตำแหน่งสะสมปัจจุบัน ก่อนจะนำไปเข้ากระบวนการคำนวณตำแหน่งเชิงมุม ขณะที่การเปลี่ยน State ของสถานะ Homing เป็นการรีเซ็ตกลับมาเป็น 0 โดยการคำนวณมุมในลักษณะ Wrap-around ใช้ค่า Count จากตำแหน่งสะสมมา mod กับจำนวน CPR แล้วคูณด้วยมุมที่เปลี่ยนไปต่อ 1 Count

ผลการทดลอง



รูปที่ 16 กราฟ แสดงสัญญาณต่างๆ ต่อเวลา ของ การหมุนทวนเข็ม

รูปที่ 17 กราฟ แสดงสัญญาณต่างๆ ต่อเวลา ของ การหมุนตามเข็ม

ในส่วนการวิเคราะห์ความเร็วเชิงมุมหลังจากการบันทึกค่า ผู้จัดทำใช้วิธีการเลือกกรอบเวลาที่จะใช้หาความเฉลี่ย โดยใช้ข้อมูลตำแหน่งสะสมช่วงต้นและปลายกรอบเวลาในการหาตำแหน่งเชิงมุมที่เปลี่ยนไปโดยการนำมาคูณด้วยมุมที่เปลี่ยนไปต่อ 1 Count และนำมาหารด้วยขนาดของกรอบเวลานั้น จากนั้นจึงเข้าขั้นตอนแปลงหน่วยจาก deg/s เป็น rad/s

สรุปผลการทดลอง

จากผลการทดลองการทำงานของ Incremental Encoder ทั้งในทิศทางตามเข็มนาฬิกา (CW) และทวนเข็มนาฬิกา (CCW) พบว่าสัญญาณตอบสนองต่อทิศทางการหมุนอย่างถูกต้อง โดย Relative Count มีความชันลดลง เมื่อหมุนในทิศตามเข็มนาฬิกาและมีความชันเพิ่มขึ้นเมื่อหมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกา พร้อมทั้งแสดงอัตราส่วนความละเอียดในการถอดรหัสสัญญาณของโหมด X1, X2 และ X4 ในสัดส่วน 1:2:4 ซึ่งให้สัญญาณตำแหน่งเชิงมุมเป็นรูปขั้นบันได ในส่วนของการหมุนทิศทางตามเข็มนาฬิกาที่เกิดภาวะ Underflow พบว่า Function ที่แก้ Wrap-around สามารถชดเชยค่าได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ Relative Count นับค่าต่อเนื่องโดยไม่สะดุด และมีค่าตำแหน่งสะสมอยู่ในลักษณะติดลบบ่งบอกถึงทิศทางชัดเจน และเมื่อตรวจพบขอบขาขึ้นของสัญญาณ Home Button ทั้ง Relative Count และ Angular Position จะถูกรีเซ็ตกลับเป็น 0 องศาทันทีสอดคล้องกับเป้าหมายที่คาดหวังไว้

อภิปรายผล

จากการอภิปรายผลการทดลองของ Incremental Encoder พบว่าระบบสามารถถอดรหัสสัญญาณในโหมด X1, X2 และ X4 ได้อย่างถูกต้องตามทฤษฎี โดยมีอัตราส่วนจำนวนพัลส์สะสมต่อหนึ่งรอบคงที่ที่ 1 : 2 : 4 (24, 48 และ 96 counts/rev หรือ 2048, 4096, 8192 counts/rev ตามลำดับ) ขณะที่ Block MATLAB Function สามารถชดเชยสถานะ Underflow ทำให้ค่าการกระจัดสะสมไม่สะดุดและระบุทิศทางผ่านเครื่องหมายบวกลบได้อย่างแม่นยำ และมีกลไก Homing ที่ใช้การตรวจจับขอบขาขึ้นสามารถรีเซ็ตตำแหน่งกลับสู่ 0 องศาได้ตามความคาดหวัง

การทดลองที่ 3 การเปรียบเทียบการนับ X1, X2 และ X4 ของ Incremental Encoder ในช่วงหมุนเร็ว

จุดประสงค์

เพื่อศึกษาความต่างระหว่างค่าตัวนับ X1, X2 และ X4 ในช่วงหมุน Encoder อย่างรวดเร็ว โดยปรับจำนวนการนับให้อยู่ในหน่วยเดียวกัน

สมมติฐาน

เมื่อปรับค่า X2 และ X4 ด้วยการหาร 2 และ 4 ตามลำดับ ค่าที่ได้จะใกล้เคียงกับ X1 แต่อาจมีความต่างชั่วขณะเนื่องจากแต่ละวิธีนับที่ขอสัญญาณต่างกัน

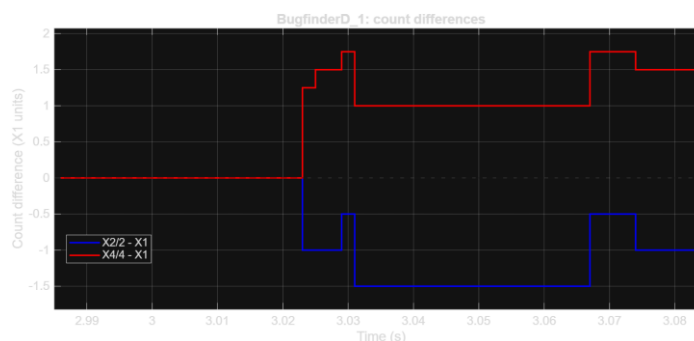
ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - ความเร็วในการหมุน Encoder ด้วยมือ
2. ตัวแปรตาม:
 - ผลต่าง $X2/2 - X1$ และ $X4/4 - X1$
3. ตัวแปรควบคุม:
 - Encoder ที่ใช้ การต่อวงจร แรงดันไฟเลี้ยง วิธีนับ และอัตราการบันทึกข้อมูล

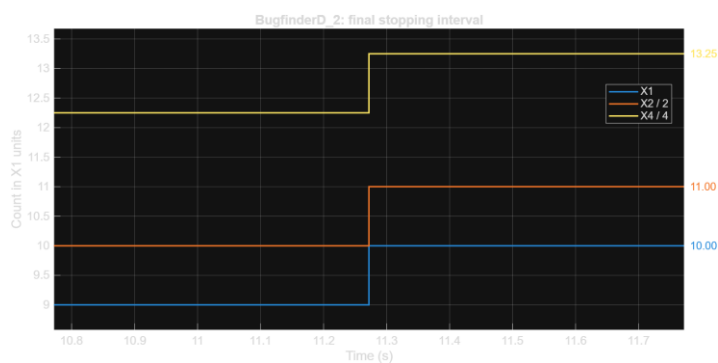
ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ต่อ Encoder และตั้งระบบให้บันทึกสัญญาณ A/B พร้อมตัวนับ X1, X2 และ X4
2. ตั้งศูนย์และหมุน Encoder โดยเพิ่มความเร็วในการหมุน พร้อมบันทึกข้อมูล
3. แก้การวนค่าของตัวนับดิบ แล้วปรับ X2 และ X4 ให้อยู่ในหน่วย X1 โดยหารด้วย 2 และ 4 ตามลำดับ
4. คำนวณผลต่าง $X2/2 - X1$ และ $X4/4 - X1$ และหักผลต่าง ณ จุดเริ่มต้นของช่วงที่เลือก
5. พล็อตผลต่างในช่วงหมุนเร็วเพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของการนับ

ผลการทดลอง



รูป 18 การเปลี่ยนแปลงของผลต่าง $X2/2 - X1$ และ $X4/4 - X1$ เทียบกับต้นช่วงที่เลือก ขณะหมุน Encoder อย่างรวดเร็ว



รูป 19 ค่าการนับที่เปลี่ยนหลังจากที่โดนหมุนด้วยความเร็ว

สรุปผลการทดลอง

เมื่อหยุดหมุนที่ตำแหน่ง 360° ตามที่กำหนด พบว่า X1 มีค่าสุดท้าย 10 ขณะที่ X2/2 มีค่า 11 และ X4/4 มีค่า 13.25 ในหน่วย X1 จึงมีความต่างจาก X1 เท่ากับ 1 และ 3.25 หน่วยตามลำดับ โดยความต่างยังคงอยู่หลังหยุดหมุน แสดงว่าการนับทั้งสามโหมดหลังปรับสเกลไม่ได้สิ้นสุดที่ค่าเดียวกัน

สำหรับ Encoder ที่กำหนดความละเอียด X1 เท่ากับ 24 count ต่อรอบ หากตั้งศูนย์ก่อนหมุนและหมุนครบหนึ่งรอบในทิศเดียว ค่าขนาดการนับที่คาดหวังหลังปรับสเกลคือ 24 หน่วย ดังนั้นผลที่ได้ในชุดทดลองนี้จึงต่ำกว่าค่าที่คาดหวัง

อภิปรายผล

ความต่างที่ยังคงอยู่หลังหยุดหมุนแสดงถึงความไม่สอดคล้องของผลการนับระหว่างโหมด X1, X2 และ X4 ในชุดทดลองนี้ และเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนที่คาดหวังสำหรับการหมุนหนึ่งรอบ พบว่าระบบอ่านได้ต่ำกว่าค่าอ้างอิง การหมุนเร็วอาจทำให้ระบบอ่านหรือนับพัลส์ไม่ทัน อย่างไรก็ตาม

LAB 4. Load Cell

การทดลองที่ 1 การศึกษาค่าความต้านทานกำหนดอัตราขยายและการขยายสัญญาณของ Load Cell

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทาน R_G กับ Gain ของวงจร
2. เพื่อคำนวณหาค่า Gain และค่าความต้านทาน R_G ที่เหมาะสมสำหรับการขยายสัญญาณแรงดันไฟฟ้าขนาดเล็กจากวงจร Wheatstone Bridge ของ Load Cell ให้เหมาะสมกับน้ำหนักระยะและช่วงแรงดันที่ใช้งาน
3. เพื่อศึกษาสัญญาณแรงดันขาออกและวิเคราะห์ Saturation ของสัญญาณ

สมมติฐาน

เมื่อปรับลดค่าความต้านทาน R_G บนตัวต้านทานปรับค่าได้จะทำให้ Gain ของวงจรขยาย INA125 มีค่าเพิ่มขึ้นแบบแปรผกผัน ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าขาออกสูงขึ้นเมื่อรับแรงกระทำขนาดเท่าเดิม โดยหากปรับไปลดค่าความต้านทานลงเรื่อยๆ จะทำให้ Gain สูงขึ้นจนแรงดันขาออกเกิดการ Saturated และไม่เปลี่ยนแปลงแม้น้ำหนักบน Load Cell จะมีการเปลี่ยนแปลงไป

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - ค่าความต้านทาน R_G
2. ตัวแปรตาม:
 - ค่า Gain ของวงจรขยาย
 - ระดับแรงดันขาออกของวงจรขยาย
 - สถานะการอิ่มตัวของสัญญาณแรงดัน
3. ตัวแปรควบคุม:
 - น้ำหนักที่ทดสอบและตำแหน่งที่กระทำต่อ Load Cell
 - แหล่งจ่ายไฟเลี้ยงบนบอร์ด
 - แรงดันไฟเลี้ยงระบบที่ป้อนให้กับ Load Cell
 - อัตราการส่งข้อมูลของ Host Serial
 - อุณหภูมิห้อง

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Load Cell ใช้ Strain Gauge ตรวจวัดแรงจากการเปลี่ยนความต้านทานเมื่อโครงสร้างยืดหรือหด โดยวงจร Wheatstone Bridge แปลงการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นแรงดันไฟฟ้า การต่อแบบ Full Bridge ช่วยเพิ่มความไวและชดเชย

อุณหภูมิเมื่อจัดเก็พเหมาะสม ส่วน Dummy Gauge ช่วยชดเชยอุณหภูมิโดยไม่รับแรงที่วัด จากนั้น INA125 ขยายสัญญาณด้วยอัตราขยาย ($G=4+60,000/R_G$) โดยต้องควบคุมแรงดันเข้า-ออกไม่ให้เกินช่วงทำงาน และใช้ Signal Conditioning เช่น การกรองสัญญาณรบกวน เพื่อให้สัญญาณเหมาะกับ ADC ทั้งนี้การขยายอาจเพิ่ม Noise และการกรองอาจทำให้ตอบสนองช้าลง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

การเตรียม Simulink:

- ต่อ Block สำหรับแปลงสัญญาณ Raw data จาก ADC (0 – 4095) เป็นระดับแรงดันขาออก (0 – 3.3 V) โดย $V_{out} = ADC/4095 \times 3.3$
- การปรับความต้านทานและการวิเคราะห์ Saturation:
- คำนวณ R_G ที่ใช้สำหรับขยายสัญญาณจาก แรงดันขาออกสูงสุดของ Load Cell ที่สามารถให้ได้
- วางน้ำหนักทดสอบสูงสุดลงบนแป้นรับน้ำหนักของ Load Cell
- Run และเปิดหน้าต่าง Simulation Data Inspector เพื่อสังเกตระดับแรงดันขาออกและค่า Raw data แบบ Real-time
- ปรับหมุน Trimpot ลดค่าความต้านทาน R_G ลงทีละน้อยเพื่อเพิ่มค่า Gain สังเกตระดับแรงดันขาออกที่ค่อยๆ ยกตัวสูงขึ้น จนกระทั่งแรงดันไม่เพิ่มขึ้นตามน้ำหนัก จากนั้นจึงปรับหมุน Trimpot ย้อนกลับเพื่อเพิ่มค่าความต้านทาน R_G เล็กน้อย ให้ระดับแรงดันขาออกลดลงมาอยู่ใต้ระดับ Saturation

การบันทึกและวัดค่า:

- วัดความต้านทานเข้าวัดค่าความต้านทาน R_G จริงที่ปรับตั้งไว้บน Trimpot และบันทึกค่า
- บันทึกค่าแรงดันขาออกทั้งในสถานะไม่มีน้ำหนักและขณะที่มีน้ำหนักสูงสุดเพื่อนำความต้านทานที่ได้ไปคำนวณเปรียบเทียบกับสูตร Gain

ผลการทดลอง

จากการปรับตั้งค่าความต้านทาน R_G บน Trimpot พบว่าแรงดันขาออกเริ่มเกิด Saturation ที่ประมาณ 2.3 V เมื่อนำไปคำนวณค่า R_G ทางทฤษฎีจะพบว่า Rated Output ของ Load Cell มีขนาด $1 \pm 0.15 \text{ mV/V}$ และมี Excitation Voltage ที่ 5 V ทำให้สามารถทราบความต่างศักย์สูงสุดที่ออกจากวงจร Wheatstone Bridge ไปยัง Amplifier (V_{IN}) เมื่อรับแรงจากมวล 10 Kg และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับแรงดันขาออก (V_O) ที่ระยะ Saturated ของ Amplifier แล้ว จึงทำให้สามารถทราบค่า Gain ที่ควรใช้ และนำไปสู่การเลือก R_G ที่เหมาะสมโดยมีขนาดประมาณ 131.58 โอห์ม

$$V_{IN,max} = V_{EXC} \times \text{Rated Output} = 5 \text{ mV}$$

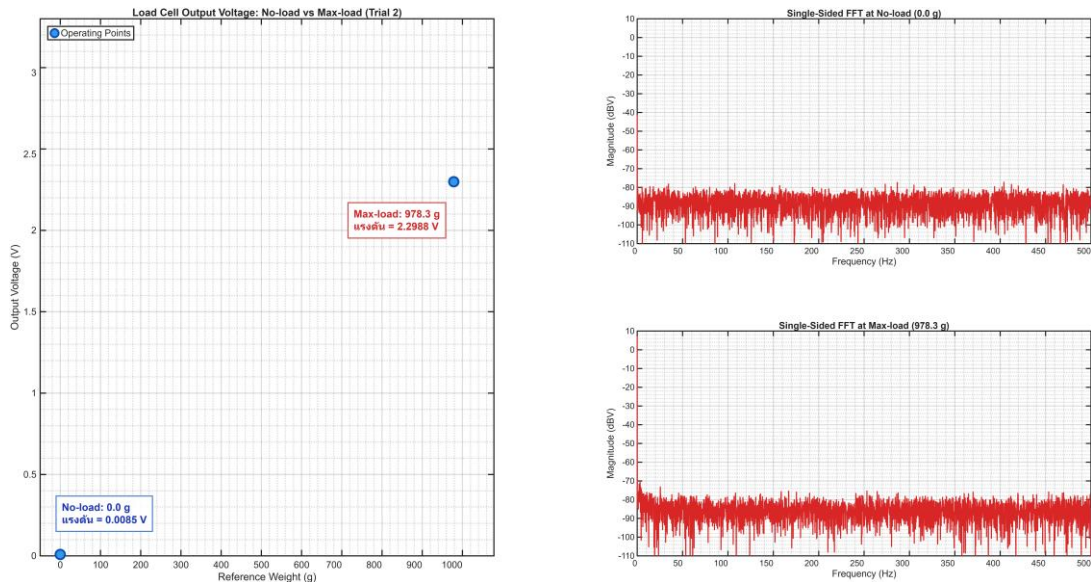
$$V_{O,max} = V_{IN,max} \times G = 2.3 \text{ V}$$

$$G_{target} = \frac{V_{O,max}}{V_{IN,max}} = 460$$

$$G = 4 + \frac{60000}{R_G} = 460$$

$$R_G = 131.58$$

โดยเมื่อนำมาทดลองร่วมกับของจริงพบว่าค่าความต้านทาน R_G ที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 123.1 โอห์ม เพื่อให้วงจรขยายมี Gain ที่ครอบคลุมช่วงการวัดและป้องกันการเกิด Saturation เมื่อรับน้ำหนักสูงสุด



รูปที่ 20 กราฟของ Load Cell

สรุปผลการทดลอง

การคำนวณทางทฤษฎีจาก Load Cell ที่รับน้ำหนัก 10 kg ภายใต้แรงดันไฟเลี้ยง 5 V ให้แรงดันขาเข้าสูงสุด 5.0 mV ซึ่งเมื่อจำกัดแรงดันขาออกไม่ให้เกินขอบเขต Saturation ที่ 2.3 V จะต้องใช้ Gain 460 เท่า หรือค่าความต้านทาน R_G ขนาด 131.58 โอห์ม ขณะที่ผลการทดลองจริงจากการปรับ Trimpot เพื่อเลี่ยง Saturation วัดค่าความต้านทานได้จริง 123.1 โอห์ม ซึ่งมี Gain จริง 491.41 เท่า โดยพบว่าที่สภาวะ No-load (0.0 g) ให้แรงดันขาออก 0.0085 V และที่ Max-load (978.3 g) ให้แรงดันขาออก 2.2988 V โดยมี Noise จากการวิเคราะห์ FFT อยู่ในระดับต่ำที่ -70 dBV

อภิปรายผล

การปรับลดค่าความต้านทาน R_G ส่งผลให้ Gain ของวงจรขยาย INA125 เพิ่มขึ้นแบบแปรผกผัน โดยจากการทดลองพบว่าแรงดันขาออกเกิด Saturation ที่ประมาณ 2.3 V จากข้อจำกัด Output Swing ของวงจรขยาย การปรับตั้งค่า R_G ให้เหมาะสมจึงมีความสำคัญในการรักษาสัญญาณให้แสดงออกมาสัมพันธ์กับน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพบว่า R_G ที่ใช้จริงและที่ได้จากการคำนวณมีความคลาดเคลื่อน 6.4% ซึ่งอาจเกิดจากค่า Tolerance ของตัว Sensor และความละเอียดเชิงกลของ Trimptot

การทดลองที่ 2 การศึกษาค่าความต้านทานกำหนดอัตราขยายและการขยายสัญญาณของ Load Cell

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักที่กระทำต่อ Load Cell กับระดับแรงดันขาออกของวงจรขยายสัญญาณ
2. เพื่อ Calibration และสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ในการแปลงระดับแรงดันไฟฟ้าขาออกเป็นค่าน้ำหนักที่ใช้งาน
3. เพื่อเปรียบเทียบค่าน้ำหนักที่วัดได้จาก Load Cell กับค่าน้ำหนักอ้างอิงจากเครื่องชั่งดิจิทัล

สมมติฐาน

เมื่อเพิ่มน้ำหนักกระทำต่อ Single Point Load Cell อย่างเป็นลำดับ ค่าความเครียดบน Strain Gauge จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้แรงดันขาออกต่างศักย์จากวงจร Wheatstone Bridge สูงขึ้น และเมื่อผ่านวงจรขยาย INA125 ที่ตั้งค่า Gain เหมาะสม แรงดันขาออกจะแปรผันเป็นเส้นตรงกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น โดยสามารถนำค่าที่ได้มา Calibrate เป็นสมการทางคณิตศาสตร์ในการแปลงระดับแรงดันไฟฟ้าขาออกเป็นค่าน้ำหนักไปมาได้

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - น้ำหนักที่วางบนแป้นรับน้ำหนักของ Load Cell
2. ตัวแปรตาม:
 - ระดับแรงดันขาออกของวงจรขยาย
3. ตัวแปรควบคุม:
 - ค่าความต้านทาน R_G
 - แหล่งจ่ายไฟเลี้ยงบนบอร์ด
 - แรงดันไฟเลี้ยงระบบที่ป้อนให้กับ Load Cell
 - อัตราการส่งข้อมูลของ Host Serial
 - อุณหภูมิห้อง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

การเตรียม Simulink:

- ต่อ Block สำหรับแปลงสัญญาณ Raw data จาก ADC (0 – 4095) เป็นระดับแรงดันขาออก (0 – 3.3 V) โดย $V_{out} = ADC/4095 \times 3.3$

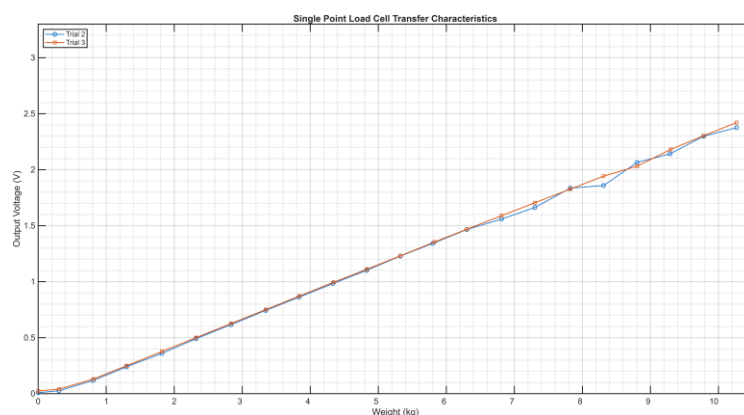
การทดสอบและบันทึกสัญญาณ:

- ถ่วงน้ำหนักด้วยถุงทราย 0.5 kg ตั้งแต่สภาวะ No-load โดยเพิ่มจำนวนถึงทรายไปเรื่อยๆ จนถึง 10 kg โดยวัดน้ำหนักถุงทรายทุกครั้งก่อนเพิ่มไป
- หยุดค้ำในแต่ละตำแหน่งชั่วขณะเพื่อให้ค่าคงที่ แล้วบันทึกค่าทั้ง 2 สัญญาณ ประกอบด้วย Raw data และ แรงดันขาออก ด้วย Simulation Data Inspector แบบ Real-time เป็นเวลา 10 วินาที
- เมื่อทดลองครบจากตำแหน่งเริ่มต้นจนถึงน้ำหนัก เริ่มทดลองซ้ำอีกครั้งโดยเริ่มจากน้ำหนักสูงสุด กลับมาที่จุดเริ่มต้นโดยนำน้ำหนักถุงทรายที่เอาออกมาวัดและห้กลับน้ำหนักย้อนกลับ

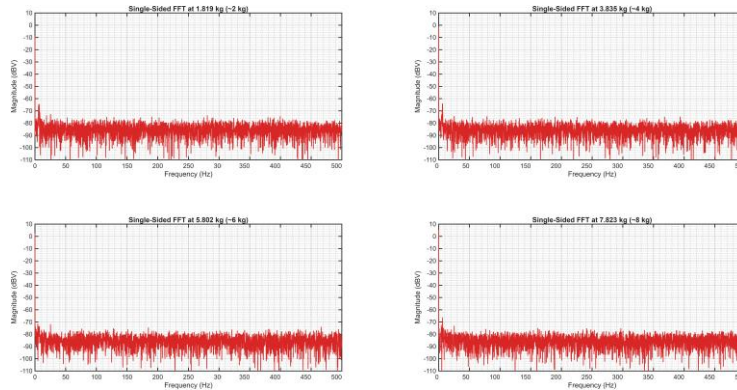
การวิเคราะห์ข้อมูล:

- นำข้อมูลที่บันทึกแต่ละตำแหน่งมาตัดหัวท้าย 20% วิเคราะห์สัญญาณรบกวนด้วย FFT ที่น้ำหนักใกล้เคียง 2, 4, 6, 8 kg เพื่อประเมินความจำเป็นในการทำ RC Filter
- หาค่าเฉลี่ยบริเวณช่วงกลางสำหรับเป็นตัวแทนของแต่ละน้ำหนัก
- นำแรงดันขาออกของทั้งสองรหัสอุปกรณ์มาพล็อตกราฟเปรียบเทียบกับน้ำหนัก เพื่อวิเคราะห์ Linearity และสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ในการแปลงระดับแรงดันไฟฟ้าขาออกเป็นค่าน้ำหนักที่ใช้ งานด้วย Excel

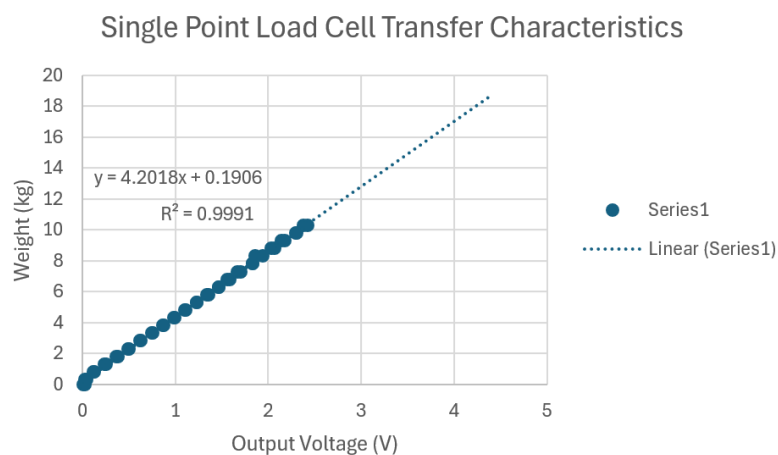
ผลการทดลอง



รูปที่ 21 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับแรงดันขาออกของ Load Cell ในการทดลองสองรอบ



รูปที่ 22 สเปกตรัมความถี่ของสัญญาณ Load Cell ที่น้ำหนักทดสอบต่างกัน



รูปที่ 23 สมการสอบเทียบน้ำหนักจากแรงดันขาออกของ Load Cell

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่าแรงดันขาออกแปรผันตรงตามน้ำหนักอย่างเป็นเส้นตรงตลอดช่วง 0 ถึง 10 kg โดยมี Offset เริ่มต้นที่ประมาณ 0.02 – 0.04 V และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึง 2.38 – 2.43 V ที่ภาระโหลดสูงสุดโดยไม่เกิดสถานะ Saturation และโดยรวมแปรผันเป็นเส้นตรงแม้ช่วงต้นของการเพิ่ม Load จากสถานะ No-load จะมีการเติบโตของแรงดันขาออกเป็นลักษณะ Non-linear โดยมี Noise จากการวิเคราะห์ FFT อยู่ในระดับต่ำที่ -70 dBV อย่างไรก็ตามจากการทดลองสองครั้งพบว่าในช่วงบริเวณ 8.31 kg มีความแตกต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากมีข้อมูลตัวหนึ่งที่หลุดออกจากแนวเส้นตรงลงมา 0.1 V ซึ่งสันนิษฐานว่ามาจากการติดตั้งตำแหน่งที่ไม่อยู่ตรงกลางหรือสมดุลพอ โดยการวิเคราะห์ร่วมกับ Excel โดยการหาสมการ Linear Regression ได้โดย $W = 4.202 V_o + 0.1906$ โดยมีค่า R^2 อยู่ที่ 0.9991 ซึ่งค่อนข้างมีความแม่นยำและความน่าเชื่อถือในการใช้งาน

อภิปรายผล

จากการวิเคราะห์คุณลักษณะของ Load Cell พบว่าระดับแรงดันไฟฟ้าขาออกแปรผันตรงกับค่าน้ำหนักอ้างอิงอย่างชัดเจนตลอดช่วงการวัด 0 – 10 kg อย่างไรก็ตามในช่วงสภาวะ No-load แม้ช่วงต้นของการเพิ่ม Load จากสภาวะ No-load จะมีการเติบโตของแรงดันขาออกใกล้เคียงเป็นลักษณะของ Non-linear และมี Offset แรงดันประมาณ 0.02 V ส่งผลให้การคาดการณ์น้ำหนักที่เกิดขึ้นในช่วงแรกผ่านกระบวนการ Linear Regression มีความคลาดเคลื่อนชัดเจนประมาณ 0.3 kg เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ ตำแหน่งน้ำหนักอื่นๆ ที่มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.15 kg โดยความคลาดเคลื่อนอาจมาจากความคลาดเคลื่อนของ Load Cell ร่วมกับน้ำหนักตั้งต้นของโครงสร้าง Load Cell รวมถึงตำแหน่งและการกระจายแรงที่กระทำกับตัว Load Cell และพฤติกรรมของตัว Load Cell เอง

การทดลองที่ 3 การวัดค่าน้ำหนักแบบ Real-time ร่วมกับ Moving Average

จุดประสงค์

1. เพื่อนำกระบวนการ Linear Regression ที่ได้จากการทดลองที่ 2 มาประยุกต์ ใช้ในแบบจำลอง Simulink สำหรับแปลงระดับแรงดันไฟฟ้าขาออกเป็นค่าน้ำหนักในหน่วย SI (kg)
2. เพื่อทดสอบและแสดงให้เห็นว่าสัญญาณค่าน้ำหนักขาออกแปรผันตามน้ำหนักที่กระทำจริงแบบ Real-time

สมมติฐาน

เมื่อนำสมการสอบเทียบเชิงเส้นจากการทดลองที่ 2 ไปประมวลผลร่วมกับสัญญาณแรงดันไฟฟ้าขาออกในแบบจำลอง Simulink ระบบจะสามารถแปลงสัญญาณเป็นค่าน้ำหนักในหน่วยกิโลกรัม (kg) แบบ Real-time ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงโดนอาจมี Error เล็กน้อยขณะเริ่มเพิ่มน้ำหนักซึ่งเป็นผลมาจากความเร่งจากแรงโน้มถ่วง

ตัวแปร

ตัวแปรต้น:

น้ำหนักที่วางบนแป้นรับน้ำหนักของ Load Cell

ตัวแปรตาม:

ค่าน้ำหนักที่วัดและแสดงผลได้จากระบบ Load Cell

ตัวแปรควบคุม:

ค่าความต้านทาน RG

แหล่งจ่ายไฟเลี้ยงบนบอร์ด

แรงดันไฟเลี้ยงระบบที่ป้อนให้กับ Load Cell

อัตราการส่งข้อมูลของ Host Serial

อุณหภูมิห้อง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

การเตรียม Simulink:

ต่อ Block สำหรับแปลงสัญญาณ Raw data จาก ADC (0 – 4095) เป็นระดับแรงดันขาออก (0 – 3.3 V) โดย

$$V_{out} = ADC/4095 \times 3.3$$

ต่อ Block สำหรับ Moving Average เพื่อลดการแกว่งของสัญญาณ

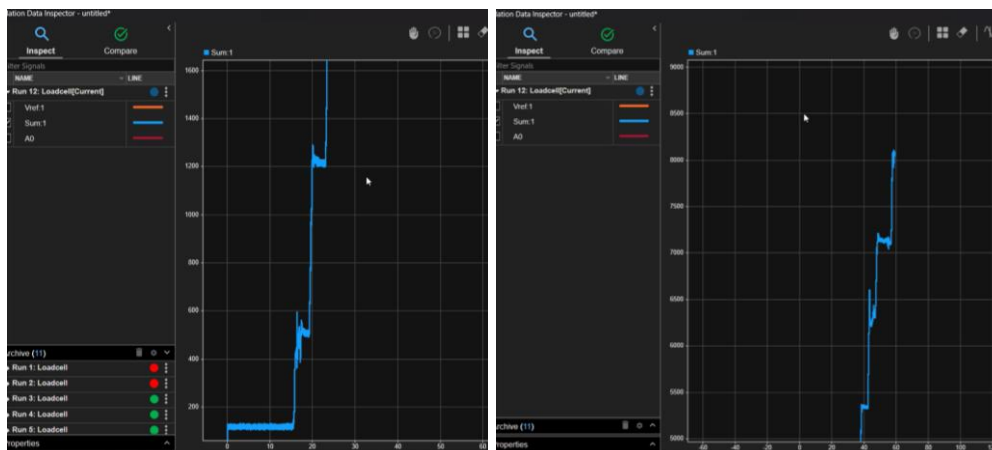
การทดสอบและบันทึกสัญญาณ:

วางน้ำหนักทดสอบลงบนแป้นรับน้ำหนัก 1 kg ของ Load Cell ที่ละชั้นตามลำดับอย่างต่อเนื่องจนถึงน้ำหนักสูงสุด

จากนั้นค่อยๆ ทอยนําน้ำหนักออกจาก Load Cell ที่ละชั้นจนกลับสู่สภาวะ No-load

บันทึกค่าน้ำหนักที่อ่านได้แบบ Real-time ผ่าน Simulation Data Inspector

ผลการทดลอง



รูปที่ 24 กราฟการเปลี่ยนแปลงสัญญาณ Load Cell ตามเวลาเมื่อเพิ่มน้ำหนัก ในการทดลองสองรอบ

สรุปผลการทดลอง

จากการวัดค่าน้ำหนักแบบ Real-time บน Simulation Data Inspector ซึ่งได้ผ่านการกรองด้วย Moving Average เพื่อลดความคาดเคลื่อนจากการแกว่งของน้ำหนักอยู่ในความถี่ต่ำพบว่า แม้ผ่านการกรองด้วย Moving Average จนแสดงแนวโน้มขึ้นบันไดตามน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น แต่ยังคงพบสัญญาณรบกวนตกค้างปรากฏตลอดทุกช่วงสถานะคงที่ เนื่องจากฟิวดอร์ไม่สามารถกำจัด Noise ที่ถูกขยายผ่านเกนสูงของ INA125 และแรงสั่นสะเทือนเชิงกลได้ทั้งหมด ขณะที่การวัดน้ำหนักพบว่าค่าน้ำหนักที่แสดงผลจาก Load Cell มีขนาดต่ำกว่าน้ำหนักจริงอย่างเห็นได้ชัด โดยคาดเคลื่อนจากน้ำหนัก 1 kg เหลือ ประมาณ 0.7 – 0.8 kg

อภิปรายผล

จากการทดลองวัดค่าน้ำหนักแบบ Real-time พบว่าการประยุกต์ใช้ Moving Average Filter แม้ตามทฤษฎีจะช่วยทำให้สัญญาณเรียบขึ้นจนเห็นแนวโน้มการตอบสนองแบบขึ้นบันได แต่ยังคงมีระลอกคลื่นตกค้างเนื่องจากตัวกรองไม่สามารถกำจัดสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำจากการสั่นสะเทือนเชิงกลของโครงสร้างคันได้อย่างสมบูรณ์ ขณะที่ปัญหาค่าน้ำหนักแสดงผลต่ำกว่าค่าจริงอย่างต่อเนื่องในทุกะดับโหลด ซึ่งอาจมาจากจุดกระจายแรงที่เปลี่ยนไปจากการวางน้ำหนักและการแกว่งที่เกิดขึ้นบน Load Cell